

WORKBOOK

Laboratorio MPLS L3VPN Multi-Tenant

OSPF · LDP · MP-BGP · VRF · Cisco IOL L3

Autori: David Aulicino

Livello: Intermedio / Avanzato

Simulatore: EVE-NG / GNS3 | Immagini: Cisco IOL L3

1. Scenario e Obiettivi del Laboratorio

Stai costruendo l'infrastruttura backbone di un Service Provider (SP) che offre connettività MPLS L3VPN a due clienti enterprise distinti. Il laboratorio copre l'intera catena tecnologica: dal routing dell'underlay IGP, alla distribuzione delle label LDP, fino al control plane VPN con MP-BGP e al forwarding VRF-aware sui PE.

Clienti e Siti

- Cliente A: Sito 1 (Roma) — CE-A1 · Sito 2 (Milano) — CE-A2
- Cliente B: Sito 1 (Napoli) — CE-B1 · Sito 2 (Torino) — CE-B2

Obiettivi Tecnici

1. Configurare OSPF Area 0 sull'underlay SP per la raggiungibilità delle Loopback.
2. Abilitare MPLS/LDP sul core per la distribuzione delle Transport Label.
3. Creare le VRF per i due clienti con RD e RT distinti.
4. Configurare MP-BGP con address-family VPNv4 tra PE-1 e PE-2.
5. Inserire route statiche per VRF e ridistribuirle in BGP.
6. Verificare connettività intranet, isolamento inter-VRF e label stack MPLS.

Nota sull'Overlapping IP

CE-A1 e CE-B1 condividono entrambi l'indirizzo 192.168.10.10. Questo è intenzionale: dimostra che le VRF sono spazi di routing completamente separati e che l'overlap IP non crea conflitti quando il traffico è separato da MPLS L3VPN.

2. Fondamentali MPLS — Teoria Necessaria

Prima di procedere con la configurazione, è essenziale comprendere i meccanismi fondamentali di MPLS. Questa sezione spiega PERCHÉ ogni tecnologia esiste e come le tre componenti si integrano.

2.1 MPLS: Label Switching

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) inserisce una piccola intestazione (label stack) tra il Layer 2 e il Layer 3. I router MPLS (LSR - Label Switching Router) inoltrano i pacchetti basandosi solo sulla label, senza analizzare l'header IP. Questo è molto più veloce del routing IP tradizionale e consente funzionalità avanzate come la VPN.

Concetto chiave — Label Stack

Nel laboratorio, ogni pacchetto che attraversa il core SP porta DUE label sovrapposte (label stack):

- Label ESTERNA (Transport Label): assegnata da LDP, indica il percorso fino al PE di destinazione. P-1 commuta questa label.
- Label INTERNA (VPN Label): assegnata da MP-BGP, identifica la VRF di destinazione sul PE egress. Rimane intatta mentre attraversa il core.

2.2 LDP — Label Distribution Protocol

LDP è il protocollo che distribuisce le **Transport Label** nel core MPLS. Funziona accoppiato con l'IGP (OSPF in questo lab): per ogni rotta che OSPF installa nella tabella di routing, LDP genera e distribuisce ai vicini una label corrispondente.

Processo di funzionamento di LDP:

7. OSPF converge: PE-1 apprende la rotta verso 10.200.2.2/32 (Loopback di PE-2) tramite OSPF.
8. LDP genera una label locale per quella rotta e la invia ai peer LDP (P-1).
9. P-1 riceve la label da PE-2, la memorizza nella LFIB e genera a sua volta una label per PE-1.
10. PE-1 sa ora che per raggiungere PE-2 deve imporre la label X e inviare il pacchetto a P-1.

PHP — Penultimate Hop Popping

P-1 (il penultimo hop prima di PE-2) rimuove la Transport Label prima di consegnare il pacchetto a PE-2. In questo modo PE-2 riceve un pacchetto con solo la VPN Label (o solo IP nel caso di label implicita NULL), riducendo il processing. Questo comportamento è il default con Cisco IOS.

2.3 VRF — Virtual Routing and Forwarding

Una VRF è un'istanza di routing completamente separata all'interno di un router. Ogni VRF ha la propria tabella di routing, tabella CEF, tabella ARP e interfacce assegnate. I pacchetti che entrano da un'interfaccia VRF vengono processati SOLO nella tabella di routing di quella VRF.

Perché le VRF risolvono l'overlapping IP:

- VRF_A ha la sua tabella: 192.168.10.0/24 → eth0/1 (Roma) e 192.168.10.0/24 (Milano via BGP VPN)
- VRF_B ha la sua tabella: 192.168.10.0/24 → eth0/2 (Napoli) e 192.168.10.0/24 (Torino via BGP VPN)
- Le due tabelle non interferiscono mai: sono spazi di indirizzamento completamente separati.

2.4 MP-BGP con Address-Family VPNv4

MP-BGP (Multiprotocol BGP) estende BGP per trasportare prefissi di famiglie diverse dall'IPv4 unicast standard. Con l'address-family VPNv4, MP-BGP trasporta prefissi VPN composti da:

- Route Distinguisher (RD) 8 byte + Prefisso IPv4 = prefisso VPNv4 unico a 12 byte
- VPN Label: label MPLS interna che identifica la VRF di destinazione sull'egress PE
- Route Target (RT): community estesa BGP che controlla import/export tra VRF

Route Distinguisher (RD): Rende unico un prefisso nel piano di controllo BGP. Anche se due clienti hanno la stessa subnet (es. 192.168.10.0/24), i prefissi VPNv4 saranno 100:1:192.168.10.0/24 e 200:1:192.168.10.0/24 — completamente distinti per BGP. L'RD NON determina l'isolamento del traffico.

Route Target (RT): Questo è il meccanismo che realizza l'isolamento. Ogni prefisso VPNv4 viene taggato con un RT. Una VRF importa solo i prefissi il cui RT corrisponde alla propria policy di import. VRF_A importa solo RT 100:1 → non vede mai i prefissi di VRF_B con RT 200:1.

3. Bill of Materials e Cablaggio

3.1 Dispositivi

Qty	Tipo	Immagine	Ruolo	Nome
2	IOL-L3	Cisco IOL L3	Provider Edge (PE)	PE-1, PE-2
1	IOL-L3	Cisco IOL L3	Provider Core (P)	P-1
4	VPCS	VPCS	Customer Edge Endpoint	CE-A1, CE-A2, CE-B1, CE-B2

3.2 Cablaggio Fisico

Da	Interfaccia	A	Interfaccia	Scopo
PE-1	eth0/0	P-1	eth0/0	Link P2P Underlay SP
PE-2	eth0/0	P-1	eth0/1	Link P2P Underlay SP
CE-A1	eth0/0	PE-1	eth0/1	Accesso Cliente A Sito 1 (Roma)
CE-B1	eth0/0	PE-1	eth0/2	Accesso Cliente B Sito 1 (Napoli)
CE-A2	eth0/0	PE-2	eth0/1	Accesso Cliente A Sito 2 (Milano)
CE-B2	eth0/0	PE-2	eth0/2	Accesso Cliente B Sito 2 (Torino)

3.3 Piano di Indirizzamento IP — Infrastruttura SP

Device	Interfaccia	IP / Mask	VRF	Scopo
P-1	Loopback0	10.200.1.1/32	Global	Router-ID, OSPF, LDP
P-1	Eth0/0	10.100.1.1/30	Global	Link P2P verso PE-1
P-1	Eth0/1	10.100.2.1/30	Global	Link P2P verso PE-2
PE-1	Loopback0	10.200.2.1/32	Global	Router-ID, iBGP Peering
PE-1	Eth0/0	10.100.1.2/30	Global	Link Underlay verso P-1
PE-1	Eth0/1	192.168.10.254/24	VRF_A	GW LAN Cliente A (Roma)
PE-1	Eth0/2	192.168.10.254/24	VRF_B	GW LAN Cliente B (Napoli)
PE-2	Loopback0	10.200.2.2/32	Global	Router-ID, iBGP Peering
PE-2	Eth0/0	10.100.2.2/30	Global	Link Underlay verso P-1

Device	Interfaccia	IP / Mask	VRF	Scopo
PE-2	Eth0/1	192.168.10.254/24	VRF_A	GW LAN Cliente A (Milano)
PE-2	Eth0/2	192.168.10.254/24	VRF_B	GW LAN Cliente B (Torino)
CE-A1	eth0	192.168.10.10/24	—	Endpoint Cliente A (Roma)
CE-A2	eth0	192.168.10.20/24	—	Endpoint Cliente A (Milano)
CE-B1	eth0	192.168.10.10/24	—	Endpoint Cliente B (Napoli)
CE-B2	eth0	192.168.10.20/24	—	Endpoint Cliente B (Torino)

4. STEP 1 — Configurazione Underlay: OSPF Area 0

Obiettivo

OSPF Area 0 crea la rete IP routed che connette tutti i nodi SP (P-1, PE-1, PE-2). Deve garantire che ogni nodo raggiunga le Loopback degli altri, poiché queste saranno usate come endpoint per LDP e MP-BGP.

Perché le Loopback sono critiche

- Le Loopback non vanno mai down (sono sempre up finché il router è operativo).
- LDP userà la Loopback come Transport Address per la sessione TCP verso i peer.
- MP-BGP userà la Loopback come source del peering iBGP (update-source Loopback0).
- La Loopback deve essere annunciata in OSPF con una subnet /32 (host route) per massima precisione.

Configurazione — P-1

```
P-1# conf t
!
! Assegnare indirizzo alla Loopback0
interface Loopback0
 ip address 10.200.1.1 255.255.255.255
!
! Configurare i link fisici verso i PE
interface Ethernet0/0
 description Link-P2P-verso-PE-1
 ip address 10.100.1.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 description Link-P2P-verso-PE-2
 ip address 10.100.2.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
! Avviare OSPF processo 1
router ospf 1
 router-id 10.200.1.1
 network 10.200.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.100.2.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface Loopback0
!
end
wr mem
```

Spiegazione — passive-interface Loopback0

La Loopback non ha un vicino fisico, quindi non serve inviare Hello OSPF su di essa. Con 'passive-interface' la includiamo nel database OSPF (viene annunciata) ma non inviamo pacchetti Hello inutili, riducendo il traffico e prevenendo problemi.

Configurazione — PE-1

```
PE-1# conf t
```

```
!  
interface Loopback0  
 ip address 10.200.2.1 255.255.255.255  
!  
interface Ethernet0/0  
 description Link-P2P-verso-P-1  
 ip address 10.100.1.2 255.255.255.252  
 no shutdown  
!  
router ospf 1  
 router-id 10.200.2.1  
 network 10.200.2.1 0.0.0.0 area 0  
 network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0  
 passive-interface Loopback0  
!  
end  
wr mem
```

Configurazione — PE-2

```
PE-2# conf t  
!  
interface Loopback0  
 ip address 10.200.2.2 255.255.255.255  
!  
interface Ethernet0/0  
 description Link-P2P-verso-P-1  
 ip address 10.100.2.2 255.255.255.252  
 no shutdown  
!  
router ospf 1  
 router-id 10.200.2.2  
 network 10.200.2.2 0.0.0.0 area 0  
 network 10.100.2.0 0.0.0.3 area 0  
 passive-interface Loopback0  
!  
end  
wr mem
```

Verifica OSPF

```
! Su qualsiasi router SP:  
show ip ospf neighbor  
! Atteso: tutti i vicini in stato FULL  
  
show ip route ospf  
! PE-1 deve vedere: O 10.200.1.1/32, O 10.200.2.2/32, O 10.100.2.0/30  
  
! Test ping loopback PE-1 → PE-2 (deve funzionare)  
ping 10.200.2.2 source 10.200.2.1
```


5. STEP 2 — Configurazione MPLS/LDP

Obiettivo

LDP distribuisce le Transport Label per i prefissi nell'underlay. Una volta abilitato, ogni router SP crea una LIB (Label Information Base) e una LFIB (Label Forwarding Information Base) che permettono la commutazione dei pacchetti per label invece che per destinazione IP.

Come funziona LDP in questo laboratorio

- PE-1 e P-1 stabiliscono una sessione LDP tra le loro interfacce fisiche (10.100.1.2 ↔ 10.100.1.1).
- PE-2 e P-1 stabiliscono una sessione LDP tra 10.100.2.2 ↔ 10.100.2.1.
- PE-1 apprende da LDP che per raggiungere 10.200.2.2/32 (PE-2 Loopback) deve usare la label X.
- Quando PE-1 deve inviare un pacchetto VPN verso PE-2, impone prima la VPN Label (da MP-BGP), poi la Transport Label (da LDP) — stack a due livelli.

⚠ IOL L3: mpls ldp router-id

Su Cisco IOL L3 è fondamentale specificare esplicitamente il Router-ID LDP con il comando 'mpls ldp router-id Loopback0 force'. Senza 'force', LDP potrebbe selezionare un'interfaccia non ottimale come Transport Address, causando sessioni LDP instabili.

Configurazione — P-1 (nodo MPLS Core)

```
P-1# conf t
!
! Abilitare MPLS globalmente (su IOL è necessario)
mpls ip
!
! Specificare la Loopback come LDP Router-ID
! 'force' sovrascrive qualsiasi selezione automatica
mpls ldp router-id Loopback0 force
!
! Abilitare MPLS/LDP sulle interfacce fisiche del core
! NON abilitare sulle Loopback (non necessario)
interface Ethernet0/0
  mpls ip
!
interface Ethernet0/1
  mpls ip
!
end
wr mem
```

Configurazione — PE-1 (nodo MPLS Edge)

```
PE-1# conf t
!
mpls ip
mpls ldp router-id Loopback0 force
!
! Abilitare MPLS solo sull'interfaccia verso il core
```

```
! Le interfacce verso i CE rimangono IP-only (VRF)
interface Ethernet0/0
  mpls ip
!
end
wr mem
```

Configurazione — PE-2 (nodo MPLS Edge)

```
PE-2# conf t
!
mpls ip
mpls ldp router-id Loopback0 force
!
interface Ethernet0/0
  mpls ip
!
end
wr mem
```

Verifica LDP

```
! Verificare che le sessioni LDP siano UP
show mpls ldp neighbor
! Atteso su PE-1: 1 neighbor (P-1 = 10.200.1.1) in stato Operational
! Atteso su P-1: 2 neighbors (PE-1, PE-2) in stato Operational

! Verificare la LIB (tutte le label conosciute)
show mpls ldp bindings

! Verificare la LFIB (forwarding table MPLS)
show mpls forwarding-table
! Deve mostrare la label per raggiungere 10.200.2.2/32 (PE-2 Loopback)

! Verifica end-to-end: traceroute con label
traceroute mpls ipv4 10.200.2.2/32
```

6. STEP 3 — Configurazione VRF sui PE

Obiettivo

Le VRF creano istanze di routing virtuali e separate su PE-1 e PE-2. Ogni interfaccia verso un CE viene assegnata alla VRF del cliente corrispondente. Una VRF non vede le route dell'altra — questo è il meccanismo fondamentale dell'isolamento.

Struttura di una VRF

ip vrf <nome>: Crea la VRF e apre la modalità di configurazione.

rd <ASN:NN>: Assegna il Route Distinguisher. Rende univoco ogni prefisso VPN nel piano di controllo BGP.

route-target both <ASN:NN>: Configura sia l'export (tag aggiunto ai prefissi inviati via BGP) che l'import (prefissi BGP accettati nella VRF) con lo stesso valore. In questo lab, VRF_A esporta e importa solo 100:1, quindi non vede mai i prefissi di VRF_B che hanno 200:1.

RD vs RT — La distinzione fondamentale

L'RD serve solo a RENDERE UNICO il prefisso nel database BGP. Non determina l'isolamento. L'RT è il MECCANISMO DI ISOLAMENTO: una VRF importa solo i prefissi taggati con i RT nella sua policy di import. Se VRF_A ha 'route-target import 100:1', importerà SOLO prefissi taggati 100:1 — mai quelli di VRF_B con 200:1.

Configurazione VRF — PE-1

```
PE-1# conf t
!
! — VRF per Cliente A —————
ip vrf VRF_A
  rd 100:1
  route-target both 100:1
!
! — VRF per Cliente B —————
ip vrf VRF_B
  rd 200:1
  route-target both 200:1
!
! — Assegnare le interfacce CE alle VRF —————
! ATTENZIONE: assegnare una interfaccia a una VRF
! ne cancella l'indirizzo IP precedente se presente.
! Configurare prima la VRF, poi l'IP.
!
interface Ethernet0/1
  description CE-A1-Roma-VRF_A
  ip vrf forwarding VRF_A
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface Ethernet0/2
  description CE-B1-Napoli-VRF_B
  ip vrf forwarding VRF_B
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  no shutdown
!
```

```
end
wr mem
```

Configurazione VRF — PE-2

```
PE-2# conf t
!
ip vrf VRF_A
  rd 100:1
  route-target both 100:1
!
ip vrf VRF_B
  rd 200:1
  route-target both 200:1
!
interface Ethernet0/1
  description CE-A2-Milano-VRF_A
  ip vrf forwarding VRF_A
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface Ethernet0/2
  description CE-B2-Torino-VRF_B
  ip vrf forwarding VRF_B
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  no shutdown
!
end
wr mem
```

Verifica VRF

```
! Elenco delle VRF configurate e interfacce associate
show ip vrf
! Atteso: VRF_A con Eth0/1, VRF_B con Eth0/2

! Tabella di routing della VRF_A (deve essere separata dal global)
show ip route vrf VRF_A
! Atteso: C 192.168.10.0/24 connected su Eth0/1

show ip route vrf VRF_B
! Atteso: C 192.168.10.0/24 connected su Eth0/2

! Ping in contesto VRF verso il CE
ping vrf VRF_A 192.168.10.10
! Deve funzionare (CE-A1 deve rispondere)
```

7. STEP 4 — Configurazione MP-BGP con Address-Family VPNv4

Obiettivo

MP-BGP con AF VPNv4 è il control plane dell'overlay VPN. Trasporta le route dei clienti tra PE-1 e PE-2, complete di RD e VPN Label, mantenendo separata l'informazione di routing di ogni cliente tramite i Route Target.

Struttura del Peering MP-BGP

- Il peering è iBGP (stesso AS): PE-1 (10.200.2.1) ↔ PE-2 (10.200.2.2).
- P-1 è un router MPLS puro (P-router): NON partecipa al BGP VPN, non ha VRF, non vede le route dei clienti. Si limita a commutare label nel data plane.
- Il peering usa le Loopback come source per garantire stabilità (non dipende da una singola interfaccia fisica).
- 'update-source Loopback0' specifica che i pacchetti BGP escono con l'IP della Loopback come sorgente.
- 'send-community extended' è OBBLIGATORIO per inviare le Extended Community (Route Target) con gli update VPNv4.

⚠ Perché P-1 non partecipa a BGP

P-1 è un 'P-router' (Provider Router), non un PE. Nel modello MPLS L3VPN, i P-router non hanno visibilità sulle VRF dei clienti: si limitano a fare label switching sulla base della Transport Label. Questo è il principale vantaggio di MPLS: il core SP non scala con il numero di clienti/VPN, perché P-1 non porta route dei clienti.

Configurazione MP-BGP — PE-1

```
PE-1# conf t
!
router bgp 65000
  bgp router-id 10.200.2.1
  bgp log-neighbor-changes
!
! — Definire il peer: PE-2 —
neighbor 10.200.2.2 remote-as 65000
neighbor 10.200.2.2 update-source Loopback0
neighbor 10.200.2.2 send-community extended
!
! — Attivare Address-Family VPNv4 —
address-family vpnv4
  neighbor 10.200.2.2 activate
  neighbor 10.200.2.2 send-community extended
exit-address-family
!
end
wr mem
```

Configurazione MP-BGP — PE-2

```
PE-2# conf t
```

```
!  
router bgp 65000  
  bgp router-id 10.200.2.2  
  bgp log-neighbor-changes  
!  
  neighbor 10.200.2.1 remote-as 65000  
  neighbor 10.200.2.1 update-source Loopback0  
  neighbor 10.200.2.1 send-community extended  
!  
  address-family vpnv4  
    neighbor 10.200.2.1 activate  
    neighbor 10.200.2.1 send-community extended  
  exit-address-family  
!  
end  
wr mem
```

Verifica MP-BGP

```
! Stato della sessione BGP  
show bgp vpnv4 unicast all summary  
! Atteso: peer 10.200.2.x in stato 'Established', MsgRcvd > 0  
  
! In questa fase non ci sono ancora route (le aggiungiamo nello step 5)  
show bgp vpnv4 unicast all
```

8. STEP 5 — Route Statiche VRF e Redistribuzione in BGP

Obiettivo

Questo step collega il piano di accesso (PE-CE) al piano VPN overlay. Inseriamo route statiche nella VRF per raggiungere i CE, poi le redistribuiamo in MP-BGP affinché siano propagate all'altro PE e finalmente installate nella VRF remota.

Flusso di Propagazione delle Route

11. PE-1 ha route statica: 'ip route vrf VRF_A 192.168.10.10/32 192.168.10.10' → CE-A1.
12. PE-1 redistribuisce le statiche in BGP VPNv4: il prefisso diventa 100:1:192.168.10.0/24 con RT 100:1.
13. MP-BGP invia l'update con prefisso VPNv4 + VPN Label a PE-2.
14. PE-2 riceve il prefisso. Controlla il RT: 100:1 corrisponde all'import di VRF_A → installa la route nella tabella VRF_A.
15. PE-2 ora sa che per raggiungere 192.168.10.10 (Roma) deve usare la VPN Label X e inviare verso PE-1.

Route Statiche VRF + Redistribuzione — PE-1

```
PE-1# conf t
!
! — Route statiche nella VRF_A —————
! Raggiungere il CE-A1 (192.168.10.10) via gateway sulla LAN
ip route vrf VRF_A 192.168.10.10 255.255.255.255 192.168.10.10
!
! — Route statiche nella VRF_B —————
ip route vrf VRF_B 192.168.10.10 255.255.255.255 192.168.10.10
!
! — Redistribuzione statiche in MP-BGP per VRF_A ———
router bgp 65000
 address-family ipv4 vrf VRF_A
  redistribute static
 exit-address-family
!
 address-family ipv4 vrf VRF_B
  redistribute static
 exit-address-family
!
end
wr mem
```

Route Statiche VRF + Redistribuzione — PE-2

```
PE-2# conf t
!
ip route vrf VRF_A 192.168.10.20 255.255.255.255 192.168.10.20
ip route vrf VRF_B 192.168.10.20 255.255.255.255 192.168.10.20
!
router bgp 65000
 address-family ipv4 vrf VRF_A
  redistribute static
```

```
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf VRF_B
 redistribute static
exit-address-family
!
end
wr mem
```

Verifica Route VPN

```
! Tabella BGP VPNv4 completa (deve mostrare route di entrambe le VRF)
show bgp vpnv4 unicast all
! Atteso: prefissi 192.168.10.x con RD 100:1 e 200:1

! Tabella routing VRF_A su PE-1 (deve vedere la route verso Milano)
show ip route vrf VRF_A
! Atteso: B 192.168.10.20/32 via 10.200.2.2 (PE-2) label <VPN_label>

! Stesso test per VRF_B
show ip route vrf VRF_B
```


9. STEP 6 — Configurazione VPCS (Customer Edge Endpoints)

Obiettivo

I VPCS simulano i PC dei clienti. Devono avere l'IP corretto e il default gateway puntato al PE corrispondente.

CE-A1 (Roma — Cliente A — Sito 1)

```
CE-A1> ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.254  
CE-A1> save
```

CE-A2 (Milano — Cliente A — Sito 2)

```
CE-A2> ip 192.168.10.20 255.255.255.0 192.168.10.254  
CE-A2> save
```

CE-B1 (Napoli — Cliente B — Sito 1)

```
CE-B1> ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.254  
CE-B1> save
```

CE-B2 (Torino — Cliente B — Sito 2)

```
CE-B2> ip 192.168.10.20 255.255.255.0 192.168.10.254  
CE-B2> save
```

10. STEP 7 — Verifica Completa e Test Finali

10.1 Test Connettività Intranet

Verifica che i siti dello stesso cliente si raggiungano attraverso il backbone MPLS.

```
! — Test Cliente A: Roma → Milano —————
CE-A1> ping 192.168.10.20
! Atteso: 5/5 successo

! — Test Cliente B: Napoli → Torino —————
CE-B1> ping 192.168.10.20
! Atteso: 5/5 successo
```

10.2 Test Isolamento Inter-VRF

Verifica che il traffico tra clienti diversi sia impossibile, anche con indirizzi IP sovrapposti.

```
! Tentativo di ping da CE-A1 verso CE-B2 (Torino)
! Nota: CE-B2 ha IP 192.168.10.20, identico a CE-A2
! Il ping DEVE fallire (timeout) perché VRF_A non ha route verso Cliente B
CE-A1> ping 192.168.10.20
! Se il ping arriva a CE-A2 (Milano) → isolamento OK
! Se il ping arriva a CE-B2 (Torino) → ERRORE di configurazione RT

! Verifica da PE-1: le due VRF hanno tabelle separate
PE-1# show ip route vrf VRF_A | include 10.20
PE-1# show ip route vrf VRF_B | include 10.20
! Entrambe devono mostrare 192.168.10.20 ma con next-hop diversi
```

10.3 Verifica Label Stack MPLS

Il test più importante: verifica che i pacchetti vengano effettivamente trasportati con doppia label attraverso il core.

```
! Traceroute con debug label da PE-1 verso PE-2 (loopback)
PE-1# traceroute mpls ipv4 10.200.2.2/32 source 10.200.2.1
! Deve mostrare il percorso MPLS attraverso P-1

! Debug sul P-1 per vedere le label in transito
P-1# debug mpls packet
! (usare con cautela in lab — genera molto output)

! Verifica LFIB su P-1: deve mostrare le label per raggiungere i PE
P-1# show mpls forwarding-table
! Label in ingresso → Label in uscita + Next-Hop

! Verifica label VPN nella tabella BGP VPNv4
PE-1# show bgp vpnv4 unicast all 192.168.10.20/32
! Deve mostrare: Label <VPN_label>, next-hop 10.200.2.2
```

10.4 Checklist di Verifica Completa

Test	Comando	Atteso
OSPF converge su tutti i nodi SP	show ip ospf neighbor	Tutti FULL
Loopback PE-1 raggiungibile da PE-2	ping 10.200.2.2 src 10.200.2.1	5/5 ok
Sessioni LDP operative su tutti i link core	show mpls ldp neighbor	Operational
LFIB popolata con label verso Loopback PE	show mpls forwarding-table	Label presenti
VRF create e interfacce assegnate correttamente	show ip vrf	VRF_A, VRF_B
Sessione MP-BGP VPNv4 Established	show bgp vpnv4 unicast all sum	Established
Route VPN presenti nella tabella BGP	show bgp vpnv4 unicast all	Prefissi 100:1 e 200:1
Tabella routing VRF_A su PE-1/PE-2 popolata	show ip route vrf VRF_A	Route B + C presenti
Connettività CE-A1 → CE-A2	ping 192.168.10.20 da CE-A1	5/5 ok
Connettività CE-B1 → CE-B2	ping 192.168.10.20 da CE-B1	5/5 ok
Isolamento: CE-A1 non raggiunge VRF_B	Verifica routing VRF separato	Traffico isolato

11. Troubleshooting — Problemi Comuni

11.1 LDP non stabilisce sessione

- Verificare che OSPF stia annunciando le Loopback (/32) — LDP usa le Loopback per stabilire la sessione TCP.
- Controllare che 'mpls ldp router-id Loopback0 force' sia configurato su tutti i nodi.
- Verificare con 'show mpls ldp discovery' che LDP stia inviando Hello sulle interfacce giuste.

```
show mpls ldp discovery
show mpls ldp neighbor detail
debug mpls ldp transport events
```

11.2 BGP VPNv4 non si Established

- Verificare la raggiungibilità tra le Loopback: 'ping 10.200.2.2 source 10.200.2.1'
- Controllare che 'update-source Loopback0' sia configurato su entrambi i PE.
- Verificare il numero di AS: entrambi i PE devono avere lo stesso AS (iBGP).

```
show bgp vpnv4 unicast all summary
debug ip bgp 10.200.2.x events
```

11.3 Route VPN non compaiono nella tabella VRF

- Verificare che il Route Target import/export sia identico tra i due PE per lo stesso cliente.
- Verificare che 'send-community extended' sia configurato sul peering BGP.
- Controllare che le route statiche VRF esistano: 'show ip route vrf VRF_A static'

```
show bgp vpnv4 unicast all
! Cercare 'No best path' o 'RT not matching'
show ip bgp vpnv4 all neighbors 10.200.2.2 received-routes
```

11.4 Ping CE-CE fallisce nonostante route presenti

- Verificare la configurazione del VPCS: IP, mask e gateway corretti.
- Pingare prima il gateway PE dal VPCS: 'ping 192.168.10.254'
- Verificare che la rotta inversa esista: il PE remoto deve avere la route verso il CE sorgente.
- Usare 'ping vrf VRF_A <ip>' direttamente dal PE per isolare il problema.

12. Riepilogo della Sequenza di Configurazione

Step	Fase	Dispositivi	Obiettivo
1	OSPF Area 0	P-1, PE-1, PE-2	Raggiungibilità Loopback — base per LDP e BGP
2	MPLS / LDP	P-1, PE-1, PE-2	Distribuzione Transport Label nel core

Step	Fase	Dispositivi	Obiettivo
3	VRF	PE-1, PE-2	Isolamento per-tenant con RD e RT
4	MP-BGP VPNv4	PE-1, PE-2	Control plane overlay VPN tra i PE
5	Static Routes + Redist.	PE-1, PE-2	Iniezione route CE in BGP VPN
6	VPCS CE Config	CE-A1, CE-A2, CE-B1, CE-B2	Configurazione endpoint clienti
7	Test e Verifica	Tutti	Validazione connettività, isolamento e label